



操作流程 Workflow

- 開啟 OASIS — 工具列「Open OASIS...」3 頁精靈：選 .oas → Scan 選 layer (1-3) → 選 root cell (top/merge)。需 S_CELL_OFFSET 索引 (✓)。
- 載入 SEM — 右側「Load SEM...」→ From KLARF file... (含 XREL/YREL 座標)。
- 選 PART / CHIP — 自動帶入 chip-corner、FOV。GDS = XREL - chip_corner。
- 點 defect 載 ROI — 自動跳位、疊 GDS 於 SEM；按「Load GDS ROI here」。
- 對位 — 拖動 + Set Offset (Ctrl+ 方向鍵 ±10 nm)；或設 POI → Fine Align (cv2.matchTemplate, 看 score)。
- 匯出 — 「Export Alignment...」→ CSV / JSON (可加影像)。

快捷鍵 Shortcuts

Ctrl + O 開啟 OASIS

G 切換 SEM ↔ GDS 檢視

Ctrl + 0 Fit 全覽

Ctrl + 方向鍵 微調對位 $\delta \pm 10$ nm

滾輪 / 中鍵 / 雙擊 縮放 / 平移 / 還原

關鍵概念 Concepts

KLARF 座標 = die-corner (XREL/YREL)；GDS = chip-corner。

FOV = SEM 視野 (nm)，決定 ROI 框大小。

ROI = defect 周圍隨機存取載入的 layout 區域。

POI = 設為 Fine Align 樣板的 layer。

δ = 每張影像鎖定的對位位移 (nm)。

Layer 以 L#/D# (layer/datatype) 表示，只載要用的 1-3 層。

匯出輸出 Output

CSV 欄位：
image_id · coarse_dx/dy_nm · fine_dx/dy_nm · score · nm_per_px

影像 (勾選匯出)：
<id>_raw (SEM) · _overlay (POI 描邊) · _gray (模擬 GLV) · _label (ROI label map)

manifest：overlay_manifest.json (mmh-gds-overlay-v2)，含 label_map；下游 gray[label==id] 一次取該層 ROI。

Boolean 運算子 (優先序 高→低)

~ 補集 > **W:n / > H:n** 方向 grow

< **W:n / < H:n** 方向 shrink & 交集 AND

| 聯集 OR - 差集

字母 A、B... 綁定 layer；點對話框層按鈕自動插入。
範例：A & B = M1 n M2 → 交叉 pad。

疑難排解 Troubleshooting

no S_CELL_OFFSET index → 用 KLayout 另存 (strict mode) 補索引。

沒疊圖 / **set FOV...** → 重選 PART/CHIP 或勾 Custom override 同步 FOV，再 Load GDS ROI here。

影像「**no coords**」→ 資料夾載入無座標，手動拖動或 Fine Align。

score 偏低 → 調大 Search radius、確認 POI 為清晰結構層、調 GL / Blur σ 後重跑。

開發者模式 Dev

Help → About 點圖示 5 次啟用 → 解鎖 OASIS 匯出 (F9/F11)、Diagnose OASIS、Edit catalog。一般操作不需開啟。